



Diseño del plan de migración de datos (Copias de Seguridad y Restauración, traslado de datos de un sistema viejo a uno nuevo).

Aprendiz – Juan Pablo Mejia Vargas CC 1012359571

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Ficha: 2977373



1. INTRODUCCION

1.1 Propósito

Este documento describe los procedimientos de copias de seguridad, restauración y migración de datos del sistema Segura-Mente App. Aplica tanto para mantenimiento rutinario como para traslado de datos entre ambientes (desarrollo, pruebas y producción).

1.2 Alcance

- Base de datos MySQL 8.0 alojada en Railway (producción)
- Tablas: usuarios y citas
- Escenarios cubiertos: backup manual, restauración, migración entre proveedores de BD

1.3 Inventario de datos del sistema

Tabla	Registros esperados	Tipo de datos	Sensibilidad
usuarios	Variable (crece con registros)	Datos personales + credenciales	Alta
citas	Variable (crece con agendamientos)	Datos de citas medicas	Media

2. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

2.1 Ambiente de producción

Componente	Proveedor	Detalles
Base de datos	Railway	MySQL 8.0 - Plan gratuito
Host publico	caboose.proxy.rlwy.net	Puerto variable
Nombre de la BD	railway	Base de datos por defecto de Railway
Usuario	root	Usuario administrador
SSL	Activado	rejectUnauthorized: false

2.2 Estructura de la base de datos

La estructura completa (DDL) está documentada en el archivo database.sql del repositorio:

<https://github.com/Juanflo112/Segura-Mente-App-Final/blob/master/backend/database.sql>



3. PROCEDIMIENTO DE COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP)

3.1 Backup manual desde Railway

Cuando ejecutarlo: Antes de cualquier cambio estructural en la BD, antes de migraciones, o como respaldo periódico.

Paso 1 - Desde el Query Editor de Railway, ejecutar para verificar el estado actual:

```
SELECT
  'usuarios' AS tabla, COUNT(*) AS registros FROM usuarios
UNION ALL
SELECT
  'citas' AS tabla, COUNT(*) AS registros FROM citas;
```

Paso 2 - Exportar datos de la tabla usuarios:

```
SELECT
  email, nombre_usuario, tipo_identificacion, identificacion,
  fecha_nacimiento, telefono, direccion, tipo_usuario,
  formacion_profesional, tarjeta_profesional,
  password, verificado, fecha_registro, ultimo_acceso
FROM usuarios
ORDER BY fecha_registro ASC;
```

Copiar el resultado y guardarlo en un archivo .sql o .csv con el nombre:

```
backup_usuarios_YYYY-MM-DD.sql
```

Paso 3 - Exportar datos de la tabla citas:

```
SELECT
  id, client_email, client_name, date, time,
  psychologist_email, psychologist_name, psychologist_specialty,
  notes, status, cancelled_by, created_at, updated_at
FROM citas
ORDER BY created_at ASC;
```

3.2 Backup automatico con mysqldump (desde terminal local)

Si tienes acceso a la terminal con las credenciales de Railway:



```
mysqldump \  
  --host=caboose.proxy.rlwy.net \  
  --port=PUERTO_PUBLICO \  
  --user=root \  
  --password=TU_PASSWORD \  
  --ssl-mode=REQUIRED \  
  --no-tablespaces \  
  railway usuarios citas \  
  > backup_seguramente_$(date +%Y%m%d).sql
```

En Windows PowerShell:

```
$fecha = Get-Date -Format "yyyyMMdd"  
mysqldump `  
  --host=caboose.proxy.rlwy.net `  
  --port=PUERTO_PUBLICO `  
  --user=root `  
  --password=TU_PASSWORD `  
  --ssl-mode=REQUIRED `  
  railway usuarios citas `  
  > "backup_seguramente_$fecha.sql"
```

3.3 Frecuencia recomendada de backups

Evento	Tipo de backup	Responsable
Antes de una migración	Backup completo (DDL + DML)	Desarrollador
Antes de cambios en la estructura	Backup completo	Desarrollador
Cambios importantes en datos	Backup de datos (DML)	Desarrollador
Mantenimiento mensual	Backup completo	Administrador

4. PROCEDIMIENTO DE RESTAURACION

4.1 Restauración en Railway (mismo proveedor)

Escenario: Se corrompieron datos o se necesita revertir un cambio.

Paso 1 - Eliminar los datos actuales (si es necesario):

```
-- Desactivar restricciones de clave foranea temporalmente  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;  
  
TRUNCATE TABLE citas;  
TRUNCATE TABLE usuarios;
```



```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

Paso 2 - Restaurar la estructura (si fue alterada):

Ejecutar el DDL completo del archivo database.sql del repositorio.

Paso 3 - Restaurar los datos:

Ejecutar los INSERT INTO del archivo de backup previamente generado. Ejemplo para usuarios:

```
INSERT INTO usuarios (  
    email, nombre_usuario, tipo_identificacion, identificacion,  
    fecha_nacimiento, telefono, direccion, tipo_usuario,  
    formacion_profesional, tarjeta_profesional,  
    password, verificado, fecha_registro  
) VALUES  
(  
'usuario@ejemplo.com', 'NombreUsuario', 'CC', '12345678',  
'1990-01-01', '3001234567', 'Calle 1', 'Cliente',  
NULL, NULL,  
'$2b$10$hash...', 1, '2026-01-01 00:00:00');
```

Paso 4 - Verificar la restauración:

```
SELECT COUNT(*) AS usuarios_restaurados FROM usuarios;  
SELECT COUNT(*) AS citas_restauradas FROM citas;  
  
-- Verificar integridad referencial  
SELECT c.id, c.client_email, c.psychologist_email  
FROM citas c  
LEFT JOIN usuarios u1 ON c.client_email = u1.email  
LEFT JOIN usuarios u2 ON c.psychologist_email = u2.email  
WHERE u1.email IS NULL OR u2.email IS NULL;  
-- No debe retornar ninguna fila
```

5. PLAN DE MIGRACION ENTRE AMBIENTES

5.1 Escenario: Migrar de Railway a otro proveedor MySQL

Aplicable si se decide cambiar de proveedor (ej: Railway a PlanetScale, AWS RDS, o servidor propio).



Fase 1 - Preparación (antes de la migración)

Actividad	Responsable	Duración estimada
Generar backup completo del ambiente origen	Desarrollador	15 minutos
Verificar cantidad de registros en origen	Desarrollador	5 minutos
Crear la BD en el nuevo proveedor	Desarrollador	30 minutos
Ejecutar el DDL en el nuevo proveedor	Desarrollador	15 minutos
Configurar SSL en la conexión nueva	Desarrollador	10 minutos

Fase 2 - Ejecución de la migración

Paso 1 - Crear la estructura en el destino:

-- En el nuevo proveedor, ejecutar el DDL completo

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios ( ... );
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS citas ( ... );
```

-- Indices y constraints

Paso 2 - Migrar los datos en orden (respetar las FK):

-- Primero usuarios (tabla padre)

```
INSERT INTO usuarios SELECT * FROM origen.usuarios;
```

-- Luego citas (tabla hija, depende de usuarios)

```
INSERT INTO citas SELECT * FROM origen.citas;
```

Paso 3 - Verificar la integridad en destino:

-- Contar registros

```
SELECT 'usuarios' AS tabla, COUNT(*) AS total FROM usuarios
UNION ALL
SELECT 'citas', COUNT(*) FROM citas;
```

-- Verificar que todos los tipos de usuario esten presentes

```
SELECT tipo_usuario, COUNT(*) AS cantidad
FROM usuarios
GROUP BY tipo_usuario;
```



```
-- Verificar citas por estado
SELECT status, COUNT(*) AS cantidad
FROM citas
GROUP BY status;
```

Fase 3 - Actualización de la configuración

En Render, actualizar las variables de entorno con los nuevos datos de conexión:

Variable	Valor anterior	Nuevo valor
DB_HOST	caboose.proxy.rlwy.net	Host del nuevo proveedor
DB_PORT	Puerto de Railway	Puerto del nuevo proveedor
DB_PASSWORD	Password de Railway	Password del nuevo proveedor
DB_NAME	railway	Nombre de la nueva BD

Luego ejecutar **Manual Deploy** en Render para que el backend tome los nuevos valores.

Fase 4 - Validación post-migración

Verificación	Como validarlo	Resultado esperado
Backend conecta a la nueva BD	Revisar logs de Render al iniciar	"Conexión exitosa a la base de datos MySQL"
Login de usuarios funciona	Probar con Postman	HTTP 200 con token JWT
Citas visibles en la aplicación	Iniciar sesión y navegar	Citas existentes visibles
Nuevo registro funciona	Registrar un usuario nuevo	HTTP 201

6. RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Perdida de datos durante la migración	Baja	Alto	Generar backup completo antes de iniciar cualquier migración
Incompatibilidad de versión MySQL	Baja	Medio	Verificar que el destino use MySQL 8.0 o compatible
Fallo en la conexión SSL	Media	Alto	Configurar DB_SSL=true y rejectUnauthorized: false en la conexión
Datos con encoding diferente	Baja	Medio	Asegurarse de que la BD destino use utf8mb4 como charset
Downtime durante la migración	Media	Alto	Ejecutar la migración en horario de baja actividad